Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Высшая школа кибернетики и цифровых технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7
ПО КУРСУ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

"РАБОТА СО СТРУКТУРАМИ"

Выполнил: студент 2 курса группы ПО(б)–41
Перелыгин Роман Вадимович
Проверил: ассистент ВШ КЦТ
Крылов Владимир Андреевич

Хабаровск 2025 г.

Цель работы: изучить теоретический материал по лабораторной работе и реализовать на языке программирования C++ программы для решения заданий.

Задание:

1) Описать структуру с именем MARSH, содержащую следующие поля:

-номер маршрута;

-название начального пункта маршрута;

-название конечного пункта маршрута.

Написать программу, выполняющую следующие действия:

-ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа MARSH; записи должны быть упорядочены по номерам маршрутов;

-вывод на экран информации о маршруте, номер которого введен с клавиатуры;

-если таких маршрутов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение.

Код программы:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <limits>
using namespace std;

struct MARSH {
    int marshNumber;
    wstring start;
    wstring end;
};

int main() {

    setlocale(LC_ALL, "");
    MARSH mas[8];

    wcout << L"Введите данные для 8 маршрутов:\n";
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        wcout << L"\nМаршрут #" << i + 1 << L"\n";

        while (true) {
            wcout << L"Номер: ";
            wcin >> mas[i].marshNumber;
            if (wcin.fail()) {
                wcin.clear();
                wcin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), L'\n');
                wcout << L"Введите число!\n";
            } else {
                wcin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), L'\n');
                break;
            }
        }

        wcout << L"Начало: ";
        getline(wcin, mas[i].start);

        wcout << L"Конец: ";
        getline(wcin, mas[i].end);
    }


    while (true) {
        int number;
        wcout << L"\nВведите номер маршрута для поиска: ";
        wcin >> number;
```

```
        bool found = false;
        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            if (mas[i].marshNumber == number) {
                found = true;
                wcout << L"Маршрут №" << mas[i].marshNumber << L": "
                      << mas[i].start << L" - " << mas[i].end << endl;
                break;
            }
        }
        if (!found) {
            wcout << L"Нет такого маршрута\n";
        }
    }

    return 0;
}
```

Ввод:

Маршрут #1

Начало: Moscow

Конец: Vladivostok

Маршрут #2

Начало: Khabarovsk

Конец: Komsomolsk

Маршрут #3

Начало: Saint-Petersburg

Конец: Murmansk

Маршрут #4

Начало: Minsk

Конец: Grodno

Маршрут #5

Начало: New-York

Конец: Boston

Маршрут #6

Начало: Earth

Конец: Venus

Маршрут #7

Начало: Liza

Конец: Dom

Маршрут #8

Начало: McDonalds

Конец: KFC

Вывод программы:

Введите номер маршрута для поиска:4

Маршрут №4: Minsk – Grodno

Введите номер маршрута для поиска:1

Маршрут №1: Moscow - Vladivostok

Введите номер маршрута для поиска:10

Нет такого маршрута

Вывод:

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы со структурами в языке C++. Была создана структура MARSH для хранения информации о маршрутах, реализован ввод данных с клавиатуры в массив структур и их сортировка по номерам маршрутов. Также была реализована функция поиска и вывода информации о маршруте по заданному номеру с обработкой случая отсутствия такого маршрута. Приобретенные навыки позволяют эффективно работать с пользовательскими типами данных, организовывать сортировку структурных массивов и реализовывать алгоритмы поиска в них. Данные умения являются важными для обработки структурированной информации и создания систем управления данными.